2-1 · MySQL 9.7 설치 및 기초 쿼리 · 실습 1H

Docker로 MySQL 9.7 기동과 접속

컨테이너 하나, 접속 두 길, 볼륨으로 데이터 지키기

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

실습 목표

1시간 뒤에는

① docker run 으로 de-mysql 컨테이너를 띄우고 옵션을 읽을 수 있다

② 로그에서 port: 3306 이 붙은 ready 줄로 준비 완료를 판단한다

③ docker exec 로 안에서, 포트로 밖에서 — 두 길로 접속해 본다

④ 볼륨 de-mysql-data 가 /var/lib/mysql 에 붙어 있는지 확인한다

오늘 만드는 de-mysql 컨테이너와 shop 데이터베이스는 2주차 내내 씁니다 — 2-2 분석 쿼리·2-4 ERD·2-5 크롤러 적재

실습 흐름

다섯 단계 — 띄우고 · 기다리고 · 안에서 · 밖에서 · 볼륨

각 단계 끝의 「확인 포인트」가 보여야 다음으로 넘어갑니다

1. 기동	2. 로그 확인	3. 안에서 접속	4. 밖에서 접속	5. 볼륨 확인
docker run -d … mysql:9.7	logs -f de-mysql	exec -it -e LANG=C.UTF-8	mysql -h 127.0.0.1	docker volume ls · inspect
docker ps 에 Up	ready … port: 3306	mysql> 프롬프트	버전 문자열	de-mysql-data → /var/lib/mysql

1단계 — 기동

docker run 옵션을 한 줄씩 읽기

-d --name de-mysql	백그라운드 실행, 컨테이너 이름 de-mysql
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=dataeng123	이미지가 요구하는 root 비밀번호
-e MYSQL_DATABASE=shop	처음 만들 데이터베이스 이름
-p 3306:3306	내 컴퓨터 3306 → 컨테이너 3306
-v de-mysql-data:/var/lib/mysql	데이터 디렉터리를 볼륨에 — 지워도 남는다(1-3)
mysql:9.7	이미지 이름과 태그

docker ps 에 de-mysql 행이 보이고 STATUS 가 Up … 이면 성공 — 첫 실행은 이미지 다운로드로 1~2분

2단계 — 준비 확인

Up 이 곧 준비 완료는 아니다

1. **처음 한 번은 초기화가 더 걸린다**
   컨테이너가 Up 이 된 뒤에도 10~30초 — 그 사이에 붙으면 실패할 수 있다

2. **docker logs -f de-mysql 로 기다린다**
   ready … port: 3306 줄이면 Ctrl+C — port: 0 · 33060 은 아직

3. **마지막 몇 줄만 볼 때**
   docker logs --tail 5 de-mysql — MySQL 로그는 | tail 로 걸러지지 않는다

기억할 것

Up 상태 ≠ 준비 완료

3·4단계 — 접속

안에서 한 번, 밖에서 한 번

3단계 — 컨테이너 안에서

docker exec -it -e LANG=C.UTF-8 de-mysql mysql -uroot -pdataeng123 shop

- VERSION() → 9.7.x · DATABASE() → shop
- SHOW TABLES → Empty set 이 정상
- [Warning] Using a password … 는 오류 아님
- -e LANG=C.UTF-8 을 빼면 한글이 사라진다

VS

4단계 — 내 컴퓨터에서

-p 로 열어 둔 문이 실제로 통하는지 확인

- mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -uroot -p… shop
- 없으면 mysql:9.7 컨테이너를 클라이언트로 (-h host.docker.internal)
- Access denied 면 3306 을 설치된 MySQL 이 잡은 것

5단계 — 볼륨

볼륨이 붙어 있는지 확인 — 지워도 데이터가 남는 근거

1. **docker volume ls | grep de-mysql**
   볼륨 목록에 de-mysql-data 가 있어야 한다

2. **docker inspect de-mysql --format '{{range .Mounts}}...{{end}}'**
   {{.Name}} → {{.Destination}} 으로 컨테이너에 실제로 연결됐는지 본다

3. **de-mysql-data → /var/lib/mysql 이 나오면**
   컨테이너를 지웠다 다시 만들어도 데이터가 남는다 — 심화 과제에서 직접 확인

1-3 에서 배운 것

컨테이너 삭제

≠ 데이터 삭제

막혔을 때

이 시간에 자주 걸리는 네 가지

증상	원인	해결
한글이 사라지거나 ???	접속 때 LANG 이 없다	exec -it -e LANG=C.UTF-8 로 다시 접속
밖에서만 Access denied	설치된 MySQL 이 3306 을 먼저 잡고 있다	설치된 MySQL 을 멈춘다 (실습점검 2단계)
host.docker.internal 없음	리눅스·WSL2 의 도커 엔진	--add-host=...:host-gateway 또는 로컬 mysql 클라이언트
초기화 중 접속 실패	port: 3306 줄 전에 붙었다	로그 확인 후 재시도

SQL 끝에 세미콜론(;)을 잊으면 프롬프트가 → 로 바뀐다 — 나가기는 exit 또는 \q

확인 포인트

다섯 개가 다 보이면 이 시간은 끝

1. docker ps 에 de-mysql 행, STATUS 가 Up ...
2. docker logs 에 ready for connections ... port: 3306
3. mysql> 프롬프트에서 VERSION() 이 9.7.x, DATABASE() 가 shop
4. 밖에서 두 방법 중 하나로 VERSION() 9.7.x 가 나온다
5. docker inspect 에 de-mysql-data → /var/lib/mysql

2-1 · 실습 1H 마무리

다음은 기초 쿼리 실습 — DDL·DML·SELECT (1.5H)

지금 띄운 shop 데이터베이스에 products 표를 만들고, 넣고, 조건으로 뽑고, 그룹으로 접어 봅니다

- ✓ **CREATE TABLE products 와 DESC**
- ✓ **제약조건을 일부러 어겨 보기**
- ✓ **WHERE · ORDER BY · LIMIT**
- ✓ **GROUP BY 와 HAVING**

준비할 것

-e LANG=C.UTF-8 로 mysql> 접속